



CS
2nd
material

Network



Summary on Lec 7

- ال Network Layer زي ما احنا عارفين هي ال Layer المسؤولة عن عملية ال Path Selection وال Delivery of the Data over the Network يعني هي المسؤولة عن نقل ال Datagram او ال Packets خلال النيتورك كلها

▪ **forwarding:** move packets from a router's input link to appropriate router output link

- ليها عمليتين بتعملهم ايه هما؟ ال Forwarding ودا اني بحرك ال Packet من Input ل Output والعملية الثانية انه بيعمل Routing ودا اني بختار الوجهة الثانية ال الراوتر هيبتها لل بعده

▪ **routing:** determine route taken by packets from source to destination

➤ Data Plane, Control Plane:-

Data plane:

- **local**, per-router function
- determines how datagram arriving on router input port is forwarded to router output port

- ال (Data plane) ده الجزء اللي بياخد الرسالة منك وبيوصلها لأقرب مكتب بريد. يعني هو اللي بيعرف ازاي يوصل الرسالة من صندوق البريد بتاعك لصندوق البريد اللي بعده.

Control plane

- **network-wide** logic
- determines how datagram is routed among routers along end-end path from source host to destination host

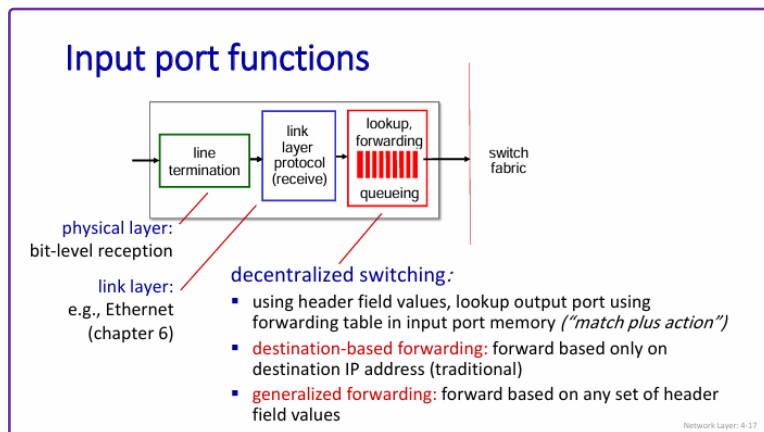
- ال (Control plane) ده الجزء اللي بيخطط لطريق الرسالة من أول ما بتخرج من عندك لحد ما توصل لصاحبها. يعني هو اللي بيحدد المسار اللي هتاخده الرسالة عشان توصل لأقرب مكتب بريد، ثم للمكتب اللي بعده، وهكذا لحد ما توصل لوجهتها النهائية.

□ عندي طريقتين لل Control Plane :

- 1- **Per-router**: ودي بتبقي كل راوتر زي مجلس إدارة صغير، بيقرر لوحده لفين يوجه ال Packets الجايه ليه بناءً على المعلومات الموجودة عنده.
- 2- **Software-Defined Networking (SDN)**: ودي بيكون هناك جهاز واحد (الكونتروالر) مسؤول عن اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتوجيه ال Packets في الشبكة كلها.

--> بالتالي ال Network Layer بتديني بما يسمى بال Service Model يعني هي بتقدملي انهي Services هل بتديني guaranteed Delivery ف جس و ات ال

Network Layer مش بتديني اي حاجة من دول بس كل دا موجود ف الحاجات القديمة زي ال ATM (Asynchronous Transfer Mode) ف بنبتدي نبني علي حاجه اسمها ال Best-Effort



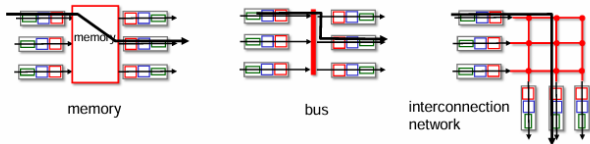
- تخيل معايا أن الراوتر هو مكتب بريد كبير:
- ال Packets هي المسدجات كل مسدج بتيجي للمكتب بتكون متغلفة ومكتوب عليها عنوان.
- ال Line Termination : ده المكان اللي بتوصل فيه المسدجات أول حاجة.
- ال Link Layer: هي الخطوات اللي بيعدي عليها كل مسدج عشان تعرف تروح لمكانها الصح.
- ايه بقي ال بيحصل بالظبط؟
- استقبال المسدج: زي ما بتاخد المسدج من صندوق البريد، الراوتر بيبستقبل ال Packet من الشبكة.
- فك الغلاف: الراوتر بيفك غلاف ال Packet عشان يشوف العنوان المكتوب عليها "IP"
- البحث عن العنوان في ال Queue: الراوتر بيدور في جدول عنده بيقول أي Packet عنوانها كذا تروح على أي منفذ خروج.
- توجيه ال Packet: بعد ما يعرف الراوتر هيودي الحزمة لقين، بيحطها في قائمة انتظار عشان تنتظر دورها وتخرج من المنفذ المناسب.
- طيب ليه بنعمل كل ده؟ عشان كل Packet توصل لمكانها الصح ف الراوترات بتعمل كل ده بسرعة كبيرة جداً عشان تستوعب كمية ال Packets اللي بتيجي.

Destination Address Range	Link interface
11001000 00010111 00010*** *****	0
11001000 00010111 00011000 *****	1
11001000 00010111 00011*** *****	2
otherwise	3

- هنا هنلاحظ ان ال IP عبارة عن ايبهات متتاليه ف سيكونس كذا بيبقي ال Higher Significant Bit ثابتة انما التغيير بيبقي في ال Lowest Significant Bit
- بيشغل ازاى المبدأ دا؟ ال Prefix هي جزء من IP، زي رقم المبنى في المكتبة.
- Longest Prefix يعني أن الراوتر يبحث عن أطول جزء مشترك بين IP للكتاب و IP الموجود في الجدول.
- ال Match: بعد العثور على ال Longest Prefix ، يتم توجيه الكتاب إلى الرف المقابل.

Switching fabrics

- transfer packet from input link to appropriate output link
- switching rate:** rate at which packets can be transfer from inputs to outputs
 - often measured as multiple of input/output line rate
 - N inputs: switching rate N times line rate desirable
- three major types of switching fabrics:



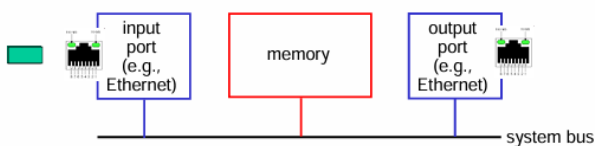
interconnection network او باقي يبقي Switches
وهو اني بستخدم

ال Switching Fabrics له اكثر من
طريقه ودا من اهم الفروق بين الراوترز
وبعضها ممكن يبقي مجرد ميموري ال
input buffer بتكتب في ال
معين والسوفت ويير بيخلي ال
output address من نفس ال
يقرا من نفس ال address وممكن يبقي
عندي زي Common Bus الباص دا
السوفت ويير بيخليه يبقي
علي انبوت واوتبوت محددين وبالتالي

Switching via memory

first generation routers:

- traditional computers with switching under direct control of CPU
- packet copied to system's memory
- speed limited by memory bandwidth (2 bus crossings per datagram)

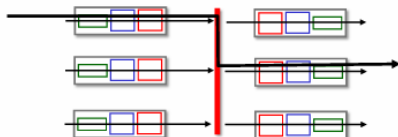


هي زي مكتب كبير وسط المكتب بتاعك عشان تخزن الورقة فيه قبل ما تروح
لصاحبها.

1- ال Memory :
تخيل الحوار دا كدا :عندك
مكتب كبير فيه موظفين كثير،
وكل موظف عنده صندوق
خاص بيه لو عايز تبعت ورقة
من صندوق لموظف ثاني،
لازم تاخذ الورقة دي وتروح
تحطها في صندوق الموظف
الثاني. في الطريقة دي،
بتستخدم ال Memory اللي

Switching via a bus

- datagram from input port memory to output port memory via a shared bus
- bus contention:** switching speed limited by bus bandwidth
- 32 Gbps bus, Cisco 5600: sufficient speed for access routers

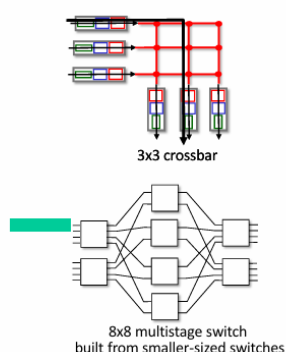


2- ال Bus :
هتعبك معلش بس تخيل معايا
تاني 🙄 : نفس المكتب الكبير،
بس المرة دي بدل ما تاخذ
الورقة وتروح تحطها في
صندوق الموظف الثاني،
بتحطها في نفق كبير بيمر
بجميع الصناديق. الورقة
هتفضل ماشية في النفق لحد ما
توصل للصندوق اللي مكتوب
عليه اسم الموظف اللي عايز توصل له الورقة.

3- ال Interconnection Networks:

Switching via interconnection network

- Crossbar, Clos networks, other interconnection nets initially developed to connect processors in multiprocessor
- **multistage switch:** $n \times n$ switch from multiple stages of smaller switches
- **exploiting parallelism:**
 - fragment datagram into fixed length cells on entry
 - switch cells through the fabric, reassemble datagram at exit



- ان شاء الله يكون اخر تخيل 🤖
عندك مجموعة كبيرة من الاوض،
وكل اوضه فيها جهاز كمبيوتر.
عايز تربط الأجهزة دي كلها
ببعضها عشان تقدر تبادل البيانات
بينهم. في الطريقة دي، بتستخدم
شبكة من الأسلاك بتوصل كل
جهاز بجهاز ثاني، ودي
بتسمى "Interconnection
Network"

➤ Input port queuing:

Head-of-the-Line (HOL) blocking: queued datagram at front of queue prevents others in queue from moving forward

- المشكلة دي بتحصل في الشبكات لما يكون
فيه زحمة، وهي إن ال Packets بتتأخر أو
بتضيع بسبب إن ال Buffer مش بيقدر
يستوعب كل ال Packets اللي جايه ليه في
نفس الوقت ، علشان نفهمها أكثر، تخيل إنك واقف في طابور طويل عشان تدخل مكان
معين لو الباب اللي بتدخل منه ضيق أو الناس اللي جوا بياخدوا وقت طويل، هتلاقي
نفسك واقف في الطابور كتير، وممكن كمان تفوت عليك حاجة مهمة.



لا تنسو الدعاء لآخواننا في
فلسطين و غزة و العراق و
لبنان و سوريا و السودان.
و تذكر دائما المقاطعه ولا
تتخلي عن مبادئك و انت بتجاهد
معاهم بمقاطعتك.